

Roll No

ME-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Refrigeration and Air Conditioning****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the term "tonne of refrigeration". Discuss the advantages of the dense air refrigerating system over an open air refrigeration system.

"टन ऑफ रेफ्रिजरेशन" शब्द की व्याख्या करें। खुली हवा वाली रेफ्रिजरेशन प्रणाली की तुलना में सघन वायु वाली रेफ्रिजरेशन प्रणाली के लाभों पर चर्चा करें।

- b) The capacity of a refrigerator is 400 TR when working between -12°C and 35°C . Determine the mass of ice produced per day from water at 25°C . Also find the power required to drive the unit. Assume that the cycle operates on reversed Carnot cycle and latent heat of ice is 335 kJ/Kg .

[2]

-12°C और 35°C के बीच काम करते समय एक रेफ्रिजरेटर की क्षमता 400 TR है। 25°C पर पानी से प्रतिदिन उत्पादित बर्फ का द्रव्यमान निर्धारित करें। यूनिट को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति भी ज्ञात करें। मान लें कि चक्र उलटे कार्नोट चक्र पर संचालित होता है और बर्फ की गुप्त ऊष्मा 335 kJ/Kg है।

2. a) The temperature limits of an ammonia refrigerating system are 25°C and -10°C . If the gas is dry at the end of compression, calculate the coefficient of performance of the cycle assuming no under-cooling of the liquid ammonia. Use the following table for properties of ammonia:

Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	Liquid Heat (kJ/Kg)	Latent Heat (kJ/Kg)	Liquid Entropy (kJ/Kg K)
25	298.9	1166.94	1.1242
-10	135.37	1297.68	0.5443

अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तापमान सीमा 25°C और -10°C है। यदि संपीड़न के अंत में गैस सूखी है, तो तरल अमोनिया के कम ठंडा होने की स्थिति में चक्र के प्रदर्शन गुणांक की गणना करें। अमोनिया के गुणों के लिए निम्न तालिका का उपयोग करें।

तापमान ($^{\circ}\text{C}$)	तरल ताप (kJ/Kg)	गुप्त ताप (kJ/Kg)	तरल एन्ट्रॉपी (kJ/Kg K)
25	298.9	1166.94	1.1242
-10	135.37	1297.68	0.5443

- b) Explain the function liquid intercooler in multistage compression system.

बहुस्तरीय संपीड़न प्रणाली में द्रव अंतरशीतलक के कार्य की व्याख्या कीजिए।

3. a) What is the basic function of a compressor in vapour compression refrigeration system? How this function is achieved in vapour absorption refrigeration system?

वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में कंप्रेसर का मूल कार्य क्या है? वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में यह कार्य कैसे प्राप्त किया जाता है?

- b) Define Primary refrigerant. What are the desirable properties of a primary refrigerant? Give the refrigerant number for the following: CHClF_2 , $\text{CH}_2\text{F}-\text{CF}_3$ and NH_3 .

प्राथमिक रेफ्रिजरेंट को परिभाषित करें। प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के वांछनीय गुण क्या हैं? निम्नलिखित के लिए रेफ्रिजरेंट संख्या दें।

CHClF_2 , $\text{CH}_2\text{F}-\text{CF}_3$ और NH_3

4. a) Atmospheric air at dry bulb temperature of 16°C and 25% relative humidity passes through a furnace and then through a humidifier, in such a way that the final dry bulb temperature is 30°C and 50% relative humidity. Find the heat and moisture added to the air. Also determine the sensible heat factor of the process.

16°C के शुष्क बल्ब तापमान और 25% सापेक्ष आर्द्रता पर वायुमंडलीय हवा एक भट्टी से और फिर एक ह्यूमिडिफायर से इस तरह से गुजरती है कि अंतिम शुष्क बल्ब तापमान 30°C और 50% सापेक्ष आर्द्रता होती है। हवा में शामिल होने वाली गर्मी और नमी का पता लगाइए। प्रक्रिया के प्रत्यक्ष गर्मी कारक का भी निर्धारण करें।

- b) What is fog? Show on the psychometric chart when two air streams yield fogged state of air.

कोहरा क्या है? साइकोमेट्रिक चार्ट पर दिखाएँ कि दो वायु धाराएँ मिलकर हवा में कोहरा पैदा करती हैं।

5. a) What is the basic difference between the requirements for Comfort and Industrial air conditioning?

आरामदायक और औद्योगिक एयर कंडीशनिंग की आवश्यकताओं के बीच बुनियादी अंतर क्या है?

- b) An air conditioning plant is required to supply 60 m^3 of air per minute at a DBT of 21°C and 55% RH. The outside air is at DBT of 28°C and 60% RH. Determine the mass of water drained and capacity of the cooling coil. Assume the air conditioning plant first to dehumidify and then to cool the air.

एक एयर कंडीशनिंग प्लांट को 21°C के DBT और 55% RH पर प्रति मिनट 60 m^3 हवा की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। बाहरी हवा 28°C के DBT और 60% RH पर है। निकाले गए पानी का द्रव्यमान और कूलिंग कॉइल की क्षमता निर्धारित करें। मान लें कि एयर कंडीशनिंग प्लांट पहले हवा को नमीमुक्त करता है और फिर ठंडा करता है।

6. Write short notes on any three:

- Steam jet refrigeration.
- Environment friendly refrigerants.
- Leak detection methods
- By pass factor of coil.

किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- i) स्टीम जेट रेफ्रिजेशन
- ii) पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेट
- iii) रिसाव का पता लगाने की विधियाँ
- iv) कॉइल का बायपास फैक्टर

7. a) What is multi-stage vapour compression refrigeration system? Compare it with cascade refrigeration system.

बहु-चरण वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली क्या है? इसकी तुलना कैस्केड प्रशीतन प्रणाली से करें।

- b) Define the terms:

- i) Cooling and dehumidification process.
- ii) Sensible heating and sensible cooling process.

शब्दों को परिभाषित करें।

- i) शीतलन और निरार्द्रकरण प्रक्रिया
- ii) संवेदनशील तापन और संवेदनशील शीतलन प्रक्रिया

8. a) A machine working on a Carnot cycle operates between 305 K and 260 K. Determine the C.O.P. when it is operated as

- i) A refrigerating machine
- ii) A heat pump
- iii) A heat engine

कार्नोट चक्र पर काम करने वाली एक मशीन 305 K और 260 K के बीच संचालित होती है। C.O.P. निर्धारित करें जब यह

- i) एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन
- ii) एक हीट पंप
- iii) एक हीट इंजन के रूप में ऑपरेंड हो।

- b) Explain the applications of refrigeration for food preservation. Explain how refrigeration controls the spoilage of food.

खाद्य संरक्षण के लिए प्रशीतन के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। बताएं कि प्रशीतन किस प्रकार खाद्य पदार्थों के खराब होने को नियंत्रित करता है।
